

문자의 마법, '대입'으로 연립방정식 정복하기!

[핵심 요약]

- **대입(代入):** 문자를 대신하여 숫자(값)를 식에 넣는 것. '대신 들어간다'는 뜻이에요.
- **연립방정식:** 두 개 이상의 방정식을 한 쌍으로 묶어 놓은 것. 대입을 이용하면 모르는 문자(x, y)를 하나씩 해결할 수 있어요.

[단계별 개념 학습]

1. '대입'이란 무엇일까요?

수학에서 문자는 숫자가 들어갈 '빈 상자'와 같아요. 그 상자에 구체적인 숫자를 집어넣는 과정을 우리는 '**대입**'이라고 부릅니다.

예를 들어, 식 $a + b$ 가 있을 때 $a = 1, b = 3$ 이라면, a 자리에는 1을, b 자리에는 3을 넣어서 $1 + 3 = 4$ 라는 값을 얻을 수 있죠.

2. 조금 더 복잡한 식에 대입해 보기

이제 문자에 숫자가 곱해진 형태인 $2x - 3y$ 와 같은 식을 계산해 봅시다. 여기서 중요한 규칙! **문자와 숫자 사이에는 '곱하기($\times$)'가 생략되어 있다**는 것을 꼭 기억하세요.

- **문제:** $x = 1, y = 2$ 일 때, $2x - 3y$ 의 값은?
- **풀이:** 1. 식의 의미 파악: $2 \times x - 3 \times y$ 2. 숫자 대입: $2 \times 1 - 3 \times 2$ 3. 연산 수행: $2 - 6 = -4$

3. 연립방정식의 해결사: '대입법'

우리가 구해야 할 문자가 x 와 y 두 개일 때, 한 문자를 다른 문자에 대한 식으로 바꾼 뒤 대입하면 문제를 아주 쉽게 풀 수 있습니다. 이를 **'대입법'**이라고 해요.

다음 연립방정식을 함께 살펴볼까요?

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \cdots \textcircled{1} \\ 3x - 2y + 1 = 6 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

1. **변형하기:** ①번 식을 y 에 관해 정리하면 $y = -2x + 8$ 이 됩니다.
2. **대입하기:** 정리된 y 의 값을 ②번 식의 y 자리에 '통째로' 대입합니다.

$$3x - 2(-2x + 8) + 1 = 6$$

3. **풀기:** 이제 x 만 남은 일차방정식이 되었죠? 괄호를 풀고 계산하면 x 의 값을 구할 수 있습니다.

[실수 방지 Note]

💡 **괄호는 나의 생명줄!** 음수를 대입하거나, $y = -2x + 8$ 처럼 덩어리가 큰 식을 대입할 때는 반드시 **괄호를 사용**하세요. 괄호를 쓰지 않으면 부호 계산에서 틀릴 확률이 90% 이상입니다! 많은 선배들이 여기서 실수하니 여러분은 꼭 괄호를 치는 습관을 들이세요.

[정리용 표] 대입의 상황별 활용

구분	단순 식의 값 구하기	연립방정식 풀기(대입법)
목표	문자에 숫자를 넣어 결과값 계산	두 문자 중 하나를 없애서 해 구하기
핵심 포인트	생략된 곱셈 기호 되살리기	한 문자를 주인공($y = \dots$)으로 만들기
주의 사항	음수 대입 시 부호 주의	대입 시 반드시 괄호 사용

💡 오늘의 핵심 체크

1. **대입**은 문자를 숫자로 갈아 끼우는 과정이다.
2. 연립방정식에서 **대입법**을 쓰면 복잡한 식이 문자 하나짜리 쉬운 식으로 변한다.
3. 대입할 때는 **괄호**를 쳐서 부호 실수를 원천 봉쇄하자!

수고하셨습니다! 이제 여러분은 문자의 숲에서 길을 잃지 않을 강력한 무기 하나를 얻으셨어요. 연습 문제를 통해 이 감각을 익혀보세요!